

Curso IIS5, 2ª parte

Comparación con Internet Information Server 4.0

En la primera entrega del curso de Internet Information Server 5.0 que WindowsTI Magazine y Auladat van a presentar a lo largo de los próximos meses, nos asomamos a las funcionalidades que Windows 2000 ofrece para la prestación de servicios en Internet, presentando brevemente algunas de sus características.

En esta segunda entrega vamos a centrarnos en resaltar algunas de las diferencias, mejoras en su práctica totalidad, que Internet Information Server 5 ofrece comparando el producto con la versión anterior, IIS 4.

Internet Information Server 4, el despegue

Como comentamos en la anterior entrega, IIS 4 fue el primer paso serio de Microsoft para dotarse de una plataforma competitiva en el ámbito de los servidores en Internet. Con la suma del Option Pack a Windows NT 4, se constituyó un nuevo sistema operativo que disponía de una interesante y completa plataforma de servicios Internet.

Desde entonces, y gracias en buena medida, a su simplicidad como plataforma de desarrollo de aplicaciones en servidor (otorgada por las Active Server Pages, fundamentalmente) Internet Information Server ha ido ganando cuota de mercado de manera más que remarcable. Sin embargo, es necesario reconocer que el producto tenía en su versión 4 algunas carencias que era necesario subsanar si es que se deseaba competir en buenas condiciones, y sobretodo, si se deseaba estar preparado para los convulsos años venideros.

En este capítulo comparamos Internet Information Server 5 con su antecesor. Fundamentalmente en dos aspectos: a través de la descripción de aquellos aspectos del servidor que han variado su arquitectura o funcionamiento, y presentando las novedades estrictas de la nueva versión.

IIS 5, un servidor incorporado

Quizá la diferencia fundamental es que IIS 5 no hace falta "instalarlo". Windows 2000 incorpora, en cualquiera de sus ediciones y sin ningún coste adicional IIS 5 como servidor Internet integrado. Como ya comentamos anteriormente, Internet Information Services 5.0 es mucho más que un servidor Web. De hecho, bajo el paraguas de IIS se refugian prácticamente todas las prestaciones relacionadas con Internet de Windows 2000, desde los servicios de correo SMTP y de noticias NNTP, a los servicios Web y FTP, pasando incluso de manera tangencial pero irrenunciable, por los servicios de Terminal. Esta simplicidad de instalación no es trivial. En el pasado, la instalación de los servicios Internet conllevaba la instalación del sistema operativo, de un Service Pack y la de Windows NT Option Pack, mientras que en esta versión, y por defecto, IIS 5 sale instalado en todo servidor Windows 2000.

Rendimiento

La primera diferencia que notamos, acostumbrados a trabajar con IIS 4, es que Internet Information Server ofrece un rendimiento muy superior. Y si en la estricta dinámica de servicio de páginas y ejecución de scripts de servidor la diferencia es notable, en lo referente a los servicios añadidos, tales como la Indexación o los servicios de Certificación, la mejora es radical. Certificate Services de Windows 2000 es una solución competitiva para la gestión de certificados digitales para las sedes Web que utilicen Secure Sockets Layer.

La razón de esta mejora estriba en buena medida en el hecho de cómo IIS se ejecuta en el marco del sistema operativo. Internet Information Server es ahora un Enterprise Service en Windows 2000, tal y como se muestra en la figura.

Seguridad Digest Authentication

Una de las principales carencias de IIS 4 radicaba en la existencia de sólo dos métodos de autenticación: Basic Authentication y Windows NT Challenge Response. La primera de ellas enviaba el nombre del usuario y su contraseña como texto sin encriptar en el proceso de autenticación. El segundo, por su parte, exigía de la utilización de Internet Explorer y, además era un auténtico infierno cuando debía utilizarse en servidores Web ubicados en el interior de una red corporativa que se conectaba a Internet a través de un cortafuegos o proxy inverso. La idea es que, o perdiáramos seguridad, o bien flexibilidad. IIS 5 incorpora un nuevo tipo de autenticación: Digest, que utiliza algoritmos de hashing para encriptar la contraseña, pero que funciona a través de proxies y que sólo requiere que el navegador sea compatible HTTP 1.1.

Curso IIS5, 2ª parte

Servidor de aplicaciones

En el ámbito de la estrategia .NET y sus Web Services cada vez más, los servidores Web van a constituirse en auténticos servidores de aplicaciones. IIS 4 democratizó el desarrollo de aplicaciones Web gracias a ISAPI y, sobre todo, a las páginas de servidor activo, más conocidas en su denominación inglesa Active Server Pages o proveedores de servicios de aplicaciones (ASP). Internet Information Server 5 ha extendido la vocación de la versión anterior de simplicidad y facilidad de desarrollo, otorgando a la plataforma nuevos niveles de rendimiento y una mayor seguridad. Las siguientes serían algunas de las mejoras incorporadas en IIS 5 respecto a un antecesor en lo que al desarrollo de aplicaciones Web se refiere:

Seguridad en la coexistencia de aplicaciones

En IIS 4 era posible un mínimo aislamiento entre las distintas aplicaciones albergadas en un servidor. En IIS5 esta posibilidad se ha extendido en múltiples direcciones. El primer aspecto, y quizá el más reseñable, es el aislamiento de aplicaciones. Una aplicación, en IIS, es un directorio que es caracterizado como tal, y cuyas páginas y el código que desde ella se ejecute lo hacen en el ámbito de una entidad separada.

Por defecto, el servicio Web se ejecuta en un proceso propio (inetinfo.exe), mientras que el resto de aplicaciones comparten un proceso separado de inetinfo (DLLHost.exe). En caso de caída de una de las aplicaciones que comparten dllhost, el resto de las aplicaciones también caerán, pero el servidor Web seguirá funcionando. Esta posibilidad es nueva en IIS 5. Existe una posibilidad de aislamiento aún mayor, que estriba en que cada aplicación (o las que así se decida) se ejecuten en el ámbito de una instancia separada e independiente de DLLHost.dll.

La tercera posibilidad, por supuesto, es que las aplicaciones se ejecuten en el mismo proceso que los servicios Web. Esta posibilidad es la que ofrece un mejor rendimiento, pero menos seguridad. Microsoft recomienda, que en aras del rendimiento, no se ejecuten más de 10 aplicaciones completamente aisladas.

En las figuras vemos como configurar este comportamiento y el aspecto del Administrador de tareas con múltiples procesos.

Active Server Pages

IIS 5 introduce diversas novedades en ASP. La primera de ellas es, en sí misma una mejora de rendimiento. En versiones anteriores del producto las páginas .htm eran procesadas más rápidamente que las .asp, por lo que si una página de servidor activo no contenía código de script era una práctica recomendable renombrarla para que tuviera la extensión .asp. En IIS 5 la afirmación de que las páginas .htm se procesan más rápido que las .asp sin código de script ya no es cierta en sí misma.

La segunda novedad que comentaremos, es la integración con XML. Windows 2000 en sí, es una plataforma XML-Enabled, gracias a la incorporación del parser XML de Microsoft. IIS 5 permite, de serie, la utilización de XML en el servidor para generar documentos que puedan ser procesados para su envío al cliente o la transferencia a otros servicios, gestores de datos, aplicaciones, etc.

Una tercera incorporación de funcionalidad es la de poder encriptar el código asp. Si bien, en circunstancias normales, el código de script de las páginas asp jamás es enviado al cliente, se han sucedido en Internet Information Server 4 numerosos agujeros de seguridad que han posibilitado a los hackers obtener el código fuente asp hasta que el administrador ha aplicado los parches o medidas correctoras adecuadas. En IIS 5 es posible codificar el código de script utilizando una herramienta que puede descargarse de msdn.microsoft.com, el Windows Scripting Encoder. Esta utilidad en línea de comandos, screnc.exe, permite la transformación de un archivo .asp en otro que contiene todo el código de script encriptado, como puede verse en la figura. El motor de scripting de IIS 5 lo interpretará y decodificará directamente, previamente a su ejecución.

Por otra parte, IIS 5 permite la utilización de Windows Script Components, que permite tomar el código de script que tenemos en el interior de las páginas, extraerlo de las mismas, y convertirlo en componentes "pseudo-COM" que se registran como si fuesen binarios, y reutilizarse en las aplicaciones. En la misma web de msdn.microsoft.com/scripting se proporciona un asistente para regenerar los script components de manera sencilla, haciendo uso de especificaciones XML.

WebDAV

WebDAV es una extensión al protocolo HTTP 1.1 que permite realizar acciones de gestión de archivos tales como escribir, copiar, eliminar o modificar, todo ello sobre una conexión HTTP. WebDAV es clave en la

estrategia de convertir el Web en una plataforma de desarrollo de aplicaciones. Exchange 2000, SharePoint Portal 2001 y Biz Talk Server 2000 utilizan WebDAV de manera exhaustiva.

No sólo se trata de escribir ficheros en una ubicación utilizando HTTP. WebDav también nos da la posibilidad de actuar moviendo o copiando ficheros en el servidor, modificar sus propiedades, nombre o características de seguridad, etc.

Para poder acceder a un directorio utilizando WebDAV basta con generar en nuestra herramienta de desarrollo, o en nuestro sistema operativo cliente (W2000 en cualquiera de sus versiones), un puntero al acceso a esa carpeta WebDAV. En Windows 2000 y Office 2000 esto supone la creación de una Web Folder. Por ejemplo, en SharePoint Portal, que utiliza esta misma tecnología, podemos dar acceso a nuestros usuarios a ubicaciones HTTP en el portal de documentos mediante el explorador de archivos o el navegador de Office, en lugar de emplear el browser.

Administración más sencilla y potente

IIS 5 ha crecido en dos aspectos en el ámbito de su administración. Se ha hecho más potente, pero al tiempo más sencilla.

En el ámbito de la simplicidad, IIS 5 incluye tres asistentes que van a facilitar la tarea del administrador, y de los que se muestra un ejemplo en la figura: Permissions Wizard, Web Server Certificate Wizard, y CTL Wizard. Web Server Certificate Wizard permite la creación más sencilla de peticiones de certificados para SSL, y su gestión posterior, sobre todo en lo relativo a la caducidad de ellos mismos. Cuando solicitamos la utilización de SSL en una Web, IIS 5 detecta si ya existe certificado, y en caso contrario lanza el WCW.

Permission Wizard es una nueva herramienta que permite la gestión sencilla de los permisos y autenticaciones en una sede web. Todos los tipos de permisos se especifican de manera integrada en el mismo asistente.

Certificate Trust Lists (CTL) Wizard, permite la gestión de la lista de autoridades certificadoras de confianza para una cierta sede web.

La segunda novedad que comentaremos, y que en este caso está dirigida al aumento de la potencia, es lo que se denomina Process Accounting o Logging. Esta nueva funcionalidad nos permite monitorizar como se están empleando los recursos del servidor en cada aplicación en términos de CPU. Se habilita o deshabilita siempre a nivel de servidor. Para conseguir este comportamiento IIS 5 añade a los logs W3C Extended campos extra que serán analizados por los administradores si así lo requieren. 1